

Frame Advantage

By: Keven John Gondowardojo

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



Dalam babak grand final turnamen akbar Capcom Cup untuk game Street Fighter 6, dua petarung profesional saling berhadapan dalam ronde penentu yang sangat sengit. Pada suatu pertukaran serangan yang krusial, kedua pemain menekan tombol serangan normal secara serentak. Mesin pertarungan (Battle Engine) harus memproses input dalam hitungan milidetik untuk mengevaluasi serangan siapa yang berhasil mendarat lebih dulu berdasarkan kecepatan startup frames, atau menentukan pemenang jika kedua serangan saling bertubrukan pada frame yang sama persis menggunakan Capcom Normal Priority System. Setiap serangan memiliki jenis tombol T dan kecepatan aktif dalam satuan frame F , di mana nilai frame yang lebih kecil menandakan serangan yang lebih cepat. Tombol serangan yang sah terdiri dari Light ('L') dengan damage dasar 100, Medium ('M') dengan damage dasar 250, dan Heavy ('H') dengan damage dasar 450.

Ketika kedua pemain mengeksekusi serangan dengan nilai startup frame yang berbeda, serangan dengan frame lebih kecil akan keluar lebih cepat dan memukul lawan lebih dulu. Pemain dengan serangan lebih cepat dinyatakan memenangkan pertukaran serangan tersebut. Apabila pemenang berhasil memukul lawan dengan keunggulan selisih frame yang signifikan, yakni sebesar 5 frame atau lebih, serangan tersebut berstatus Punish Counter sehingga menghasilkan damage sebesar 1.5 kali lipat dari damage dasarnya yang dibulatkan ke bawah. Sebaliknya, jika selisih frame kurang dari 5, serangan pemenang hanya menghasilkan damage dasar normal.

Namun, jika kedua serangan aktif pada frame yang sama persis, pemenang ditentukan berdasarkan hierarki kekuatan tombol di mana tombol Heavy mengalahkan Medium dan Light, sedangkan tombol Medium mengalahkan Light, dan pemenang benturan prioritas ini menghasilkan damage dasar serangannya.

Apabila kedua tombol yang bertubrukan memiliki kekuatan yang setara, pertukaran serangan berakhir dengan Trade Hit di mana kedua pemain saling memukul dan masing-masing menerima damage dasar dari tombolnya. Bantulah panitia turnamen membuat program simulasi penentu hasil pertukaran serangan ini berdasarkan data tombol dan frame yang dimasukkan.

Format Masukan

Satu baris berisi empat nilai yang dipisahkan spasi: T1 F1 T2 F2 di mana T1 dan T2 adalah karakter jenis tombol ('L', 'M', atau 'H'), sedangkan F1 dan F2 adalah bilangan bulat kecepatan frame masing-masing pemain ($1 \leq F_1, F_2 \leq 30$).

Format Keluaran

Cetak satu baris teks berupa PLAYER 1 [DAMAGE] jika Player 1 menang, PLAYER 2 [DAMAGE] jika Player 2 menang, atau TRADE HIT [DAMAGE] jika terjadi Trade Hit.

Contoh Masukan 1

```
L 4 M 10
```

Contoh Keluaran 1

```
PLAYER 1 150
```

Contoh Masukan 2

```
H 8 M 6
```

Contoh Keluaran 2

```
PLAYER 2 250
```

Contoh Masukan 3

```
M 7 M 7
```

Contoh Keluaran 3

```
TRADE HIT 250
```

Contoh Masukan 4

```
H 12 M 12
```

Contoh Keluaran 4

```
PLAYER 1 450
```

Penjelasan:

- **Contoh 1:** Player 1 (4 frame) lebih cepat dari Player 2 (10 frame) dengan selisih 6 frame (≥ 5), memicu Punish Counter dengan damage $100 \times 1.5 = 150$.
- **Contoh 2:** Player 2 (6 frame) lebih cepat dari Player 1 (8 frame) dengan selisih 2 frame (< 5), menghasilkan damage dasar Medium 250.
- **Contoh 3:** Kedua pemain menyerang pada frame yang sama dan tombol sama-sama Medium, menghasilkan Trade Hit 250.
- **Contoh 4:** Kedua pemain menyerang pada frame yang sama dan tombol Heavy mengalahkan Medium berdasarkan prioritas, menghasilkan damage dasar Heavy 450.

**DILARANG MENGGUNAKAN FITUR BAHASA C DILUAR MODUL 0, MODUL 1, DAN MODUL X.
JIKA MELANGGAR SUBMISI AKAN DITARIK / DISKUALIFIKASI.**

Frame Advantage

By: Keven John Gondowardojo

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



In the grand finals of the Capcom Cup for Street Fighter 6, two professional competitors face off in an intense deciding round. During a pivotal exchange, both players execute normal attacks simultaneously. The game's Battle Engine must process the inputs within milliseconds to evaluate which player's strike connects first based on startup frames, or resolve a collision if both attacks become active on the exact same frame using the official Capcom Normal Priority System. Each attack has a button type T and execution speed in frames F , where a smaller frame number indicates a faster attack. The valid attack buttons consist of Light ('L') with a base damage of 100, Medium ('M') with a base damage of 250, and Heavy ('H') with a base damage of 450.

When the two players execute attacks with different startup frames, the attack with the smaller frame value connects first and beats out the opponent. The player with the faster attack wins the exchange. If the winner hits the opponent with a significant frame advantage of 5 frames or more, the hit registers as a Punish Counter, dealing 1.5 times the base damage rounded down. Otherwise, if the frame difference is less than 5, the winning attack deals standard base damage.

However, if both attacks become active on the exact same frame, the victor is decided by button strength priority where Heavy beats Medium and Light, while Medium beats Light, with the priority winner dealing their regular base damage.

If both colliding buttons share the exact same strength, the exchange results in a Trade Hit where both players simultaneously hit each other for their button's base damage. Help the tournament organizers write a simulation program that determines the outcome of this attack exchange based on the button and frame data provided.

Input Format

A single line containing four space-separated values: T1 F1 T2 F2 where T1 and T2 are characters representing the button types ('L', 'M', or 'H'), and F1 and F2 are integers representing each player's startup frame ($1 \leq F_1, F_2 \leq 30$).

Output Format

Print a single line of text formatted as PLAYER 1 [DAMAGE] if Player 1 wins, PLAYER 2 [DAMAGE] if Player 2 wins, or TRADE HIT [DAMAGE] if a Trade Hit occurs.

Sample Input 1

```
L 4 M 10
```

Sample Output 1

```
PLAYER 1 150
```

Sample Input 2

```
H 8 M 6
```

Sample Output 2

```
PLAYER 2 250
```

Sample Input 3

```
M 7 M 7
```

Sample Output 3

```
TRADE HIT 250
```

Sample Input 4

```
H 12 M 12
```

Sample Output 4

```
PLAYER 1 450
```

Explanation:

- **Sample 1:** Player 1 (4 frames) is faster than Player 2 (10 frames) with a difference of 6 frames (≥ 5), triggering a Punish Counter with $100 \times 1.5 = 150$ damage.
- **Sample 2:** Player 2 (6 frames) is faster than Player 1 (8 frames) with a difference of 2 frames (< 5), dealing standard Medium damage 250.
- **Sample 3:** Both players attack on the exact same frame using Medium buttons, resulting in a Trade Hit with 250 damage.
- **Sample 4:** Both players attack on the exact same frame, and Heavy beats Medium by priority, dealing standard Heavy damage 450.

YOU ARE NOT ALLOWED TO USE ANY FEATURE OF C OUTSIDE MODULE 0, MODULE 1, AND MODULE X.
VIOLATIONS WILL RESULT IN CANCELED SUBMISSIONS.